

FinOps Cost Analysis Report

AWS 인프라 비용 최적화 분석 리포트

생성일: 2026년 04월 23일

1

발견된 이슈

\$821.25

월간 절감 예상액

95%

분석 신뢰도

발견된 비용 낭비 이슈

Kinesis 스트림 kinesis-stream-tgw6vm가 100개 shard로 과다 프로비저닝되어 비용 낭비 발생

리소스: kinesis-stream-tgw6vm | 유형: overprovisioned

\$821.25/월

1. Problem Identification

PROVISIONED 모드에서 shard_count=100로 고정되어 있으나 실제 write throughput P95가 15.17% 수준이라 shard 수 대비 처리량이 낮음

2. Root Cause

실제 처리량 대비 과도한 shard 수를 고정 배치해 Kinesis shard 시간당 비용이 지속 발생

- write_throughput_pct 평균 10.32%, P95 15.17%, P99 16.84%로 shard headroom이 큼
- incoming_records_per_sec P95 100.00로 현재 shard 수 100 대비 처리 여유가 매우 큼
- 현재 P95 write utilization이 15.17% 수준이므로 PROVISIONED 100개는 실제 처리량 대비 과다한 것으로 판단

3. Proposed Solution

샤드 수를 실제 처리량에 맞게 단계적으로 축소하거나, 변동성이 큰 워크로드라면 ON_DEMAND 모드 전환을 검토

- 현재 P95 write utilization이 15.17% 수준이므로 즉시 10~15개로 축소하기보다는 aws_kinesis_stream.kinesis-stream-tgw6vm의 shard_count를 20~30개 수준으로 1차 축소
- 축소 후 CloudWatch의 throughput 사용률과 지연 관련 지표를 재관찰하여 추가 축소 여부 판단
- 트래픽 편차가 크거나 partition key 분산이 고르지 않다면 stream_mode를 ON_DEMAND로 전환 검토
- 피크 변동이 반복되면 Kinesis scaling automation 또는 운영 런북으로 shard 증감 자동화

4. Estimated Monthly Savings

\$821.25

월간 예상 절감액 (USD)

5. Savings Calculation Basis

1차 축소안(25 shards 기준) 적용 시 월 절감액 추정

계산식: 75 shards × \$0.015/시간 × 730시간 = \$821.25/month

- AWS Kinesis provisioned shard 단가 \$0.015/시간 가정
- 보수적 1차 축소안으로 20~30 shards 범위를 가정
- 절감액 계산은 중간값 25 shards 기준으로 산정
- 트래픽 급증이 없고 현재 30일 메트릭 패턴이 유지된다고 가정

단위 경제성 및 비즈니스 영향

지표	현재	개선 후	변화
Cost per Request	\$0.000509	\$0.000426	-16.3%
Cost per Order	\$0.030	\$0.025	-16.7%
Cost per 1K Requests	\$1.160	\$0.971	-16.3%
Cost / Revenue	0.050%	0.042%	-16.0%

월 \$821.25 절감 시 주문당 비용은 \$0.030 → \$0.025, 요청당 비용은 \$0.000509 → \$0.000426, 1K 요청당 비용은 \$1.160 → \$0.971로 개선

트래픽 변화 -1.5% / 비용 변화 1.3% / 증가율 비 -0.87 / 효율성 신호 stable

전일 대비 요청 -2.7% / 주문 -7.2% / 처리량 7.8%

영향 리소스: kinesis-stream-tgw6vm

권고사항 (Recommendations)

조치	대상 리소스	우선순위	위험도	예상 절감액
Kinesis shard 축소 또는 ON_DEMAND 전환	kinesis-stream-tgw6vm	높음	보통	\$821.25